

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

TÉCNICAS DIGITALES I

Trabajo Practico de Laboratorio N° 1

Algebra de Boole y Circuitos Combinacionales

Integrantes:

Baez sanchez santiago 73086

Juárez José 401788

Torres Cristian Nicolas 60168

Curso: 3R2

Grupo: XX

Docente: Ing Jorge Mercado

Docente: Ing. Sergio Daniel Olmedo.

Año: 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
3. Ejercicios Prácticos a Realizar	2
3.1. Conversor de Código: BCD a Exceso-3	2
3.2. Comparador Binario	4
3.2.1. Implementación Física	6
A. Anexo A: Implementación Física	8

1. Introducción

El álgebra de Boole constituye una de las bases fundamentales del diseño digital, ya que proporciona las herramientas matemáticas necesarias para analizar, simplificar e implementar circuitos lógicos. A través de operaciones y funciones booleanas es posible representar el comportamiento de sistemas digitales utilizando variables binarias y compuertas lógicas.

En este contexto, la aplicación práctica de los conocimientos teóricos resulta fundamental para afianzar el aprendizaje y desarrollar habilidades en el diseño de soluciones digitales.

Por ello, en el presente trabajo se utilizará el módulo portátil MiniLab para implementar y verificar circuitos lógicos, permitiendo relacionar los conceptos estudiados en el aula con aplicaciones reales en hardware.

2. Objetivos

- Resolver problemas prácticos de diseño digital utilizando el módulo portátil MiniLab, logrando afianzar y transferir los conocimientos teóricos del álgebra de conmutación adquiridos en el aula hacia aplicaciones reales en hardware.

3. Ejercicios Prácticos a Realizar

3.1. Conversor de Código: BCD a Exceso-3

- Diseñar y armar un conversor de código BCD a XS3 (exceso 3)
- Tabla de Verdad

A	B	C	D	F3	F2	F1	F0
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0				X
1	0	1	1				X
1	1	0	0				X
1	1	0	1				X
1	1	1	0				X
1	1	1	1				X

Funciones Lógicas

$$F0 = \sum(0, 2, 4, 6, 8)$$

$$F1 = \sum(0, 3, 4, 7, 8)$$

$$F2 = \sum(1, 2, 3, 4, 9)$$

$$F3 = \sum(5, 6, 7, 8, 9)$$

Minimización

Para realizar la minimización utilizo Mapas de Karnaugh

F0

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	X	X	X	X
10	1			X

$$F_0 = (\overline{C} \overline{D}) + (C \overline{D}) = \overline{D}$$

F1

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1		1	
01	1		1	
11	X	X	X	X
10	1		X	X

$$F_1 = \overline{C}D + CD$$

F2

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1			
11	X	X	X	X
10			X	X

$$F_2 = \overline{B}D + \overline{B}C + B\overline{C}\overline{D} = \overline{B}(D + C) + B\overline{C}\overline{D}$$

F3

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00				
01		1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$F_3 = A + BD + BC$$

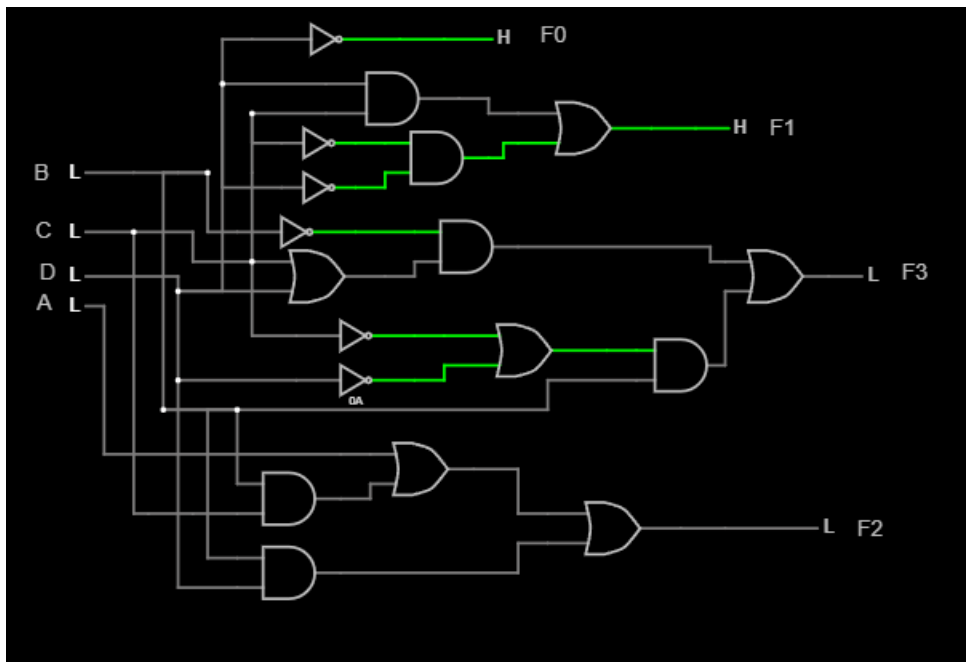


Figura 1: simulador falstad

3.2. Comparador Binario

El circuito es un comparador binario de dos números (A y B) de dos bits cada uno. Las salidas (S0, S1 y S2) representan la salida del comparador, donde:

S0 =1 cuando $A > B$.

S1 =1 cuando $A < B$.

S2 =1 cuando $A = B$

Tabla de Verdad

A1	A0	B1	B0	S0	S1	S2	N
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	2
0	0	1	1	0	1	0	3
0	1	0	0	1	0	0	4
0	1	0	1	0	0	1	5
0	1	1	0	0	1	0	6
0	1	1	1	0	1	0	7
1	0	0	0	1	0	0	8
1	0	0	1	1	0	0	9
1	0	1	0	0	0	1	10
1	0	1	1	0	1	0	11
1	1	0	0	1	0	0	12
1	1	0	1	1	0	0	13
1	1	1	0	1	0	0	14
1	1	1	1	0	0	1	15

Funciones Lógicas

$$S_0(A > B) = \sum(4, 8, 9, 12, 13, 14)$$

$$S_1(A < B) = \sum(1, 2, 3, 6, 7, 11)$$

$$S_2(A = B) = \sum(0, 5, 10, 15)$$

Minimización

Para realizar la minimización utilizo Mapas de Karnaugh

S0

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	0			
01	1			
11	1	1		1
10	1	1		

$$S_0 = (A0\overline{B1}\overline{B0}) + (A1A0\overline{B0}) + (A1\overline{B1}) = (A0\overline{B0})(\overline{B1} + A1) + A1\overline{B1}$$

S1

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00		1	1	1
01			1	1
11				
10			1	

$$S_1 = (\overline{A1}\overline{A0}B0) + (\overline{A0}B1B0) + (\overline{A1}B1) = (\overline{A}B0)(\overline{A1} + B1) + (\overline{A1}B1)$$

S2

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1			
01		1		
11			1	
10				1

$$S_2 = (\overline{A1}\overline{A0}\overline{B1}, \overline{B0}) + (\overline{A1}A0\overline{B1}B0) + (A1A0B1B0) + (A1\overline{A0}B1\overline{B0})$$

$$S_2 = (\overline{A1}\overline{B1} + A1B1)(\overline{A0}\overline{B0} + A0B0)$$

$$S_2 = (A1 * B1)(A0 * B0)XNOR$$

Simulación Virtual

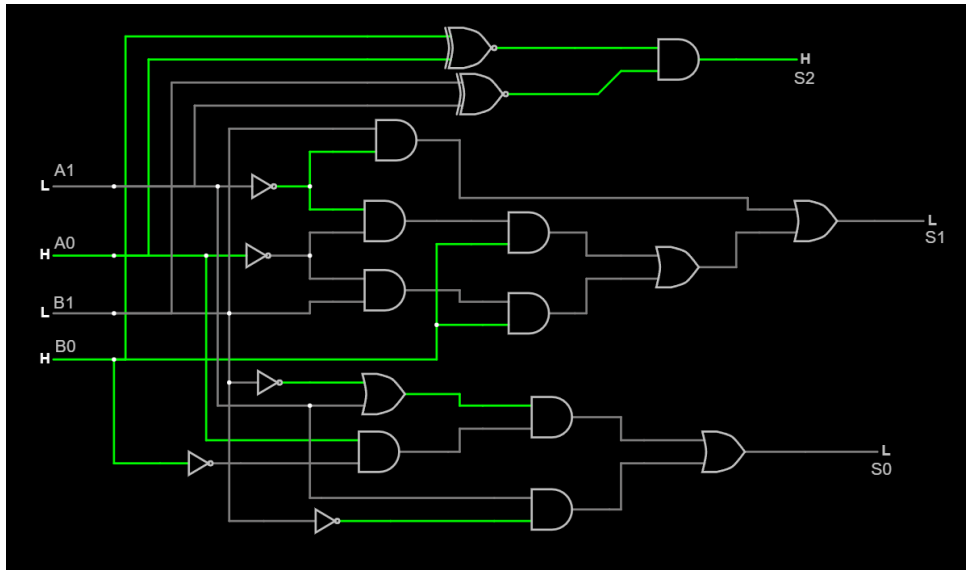


Figura 2: simulador falstad

3.2.1. Implementación Física

En esta sección se describen los componentes utilizados para la implementación física del circuito, así como sus principales características.

Para el desarrollo del proyecto se emplearon los siguientes elementos:

- **MiniLab**
- **Compuerta NOT**

El circuito integrado contiene seis inversores lógicos independientes.



Figura 3: Circuito integrado distribución de pines.

- **Compuerta AND**

El circuito integrado contiene cuatro compuertas AND de dos entradas.

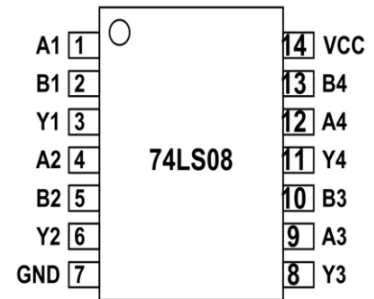


Figura 4: Circuito integrado 74LS08 y distribución de pines.

■ Compuerta OR

El circuito integrado contiene cuatro compuertas OR de dos entradas.

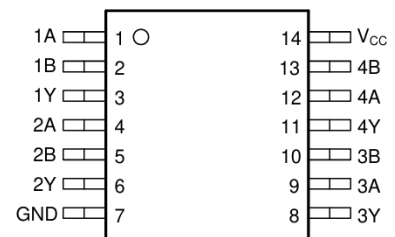
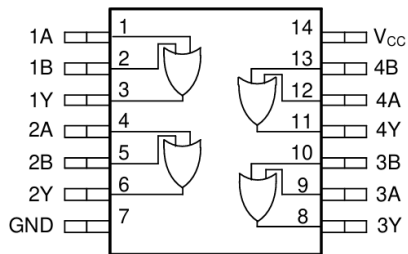


Figura 5: Circuito integrado y distribución de pines.

Las fotografías correspondientes al montaje final de los circuitos se presentan en el Anexo A.

A. Anexo A: Implementación Física

En esta sección se presentan las fotografías correspondientes al montaje realizado en el MiniLab.

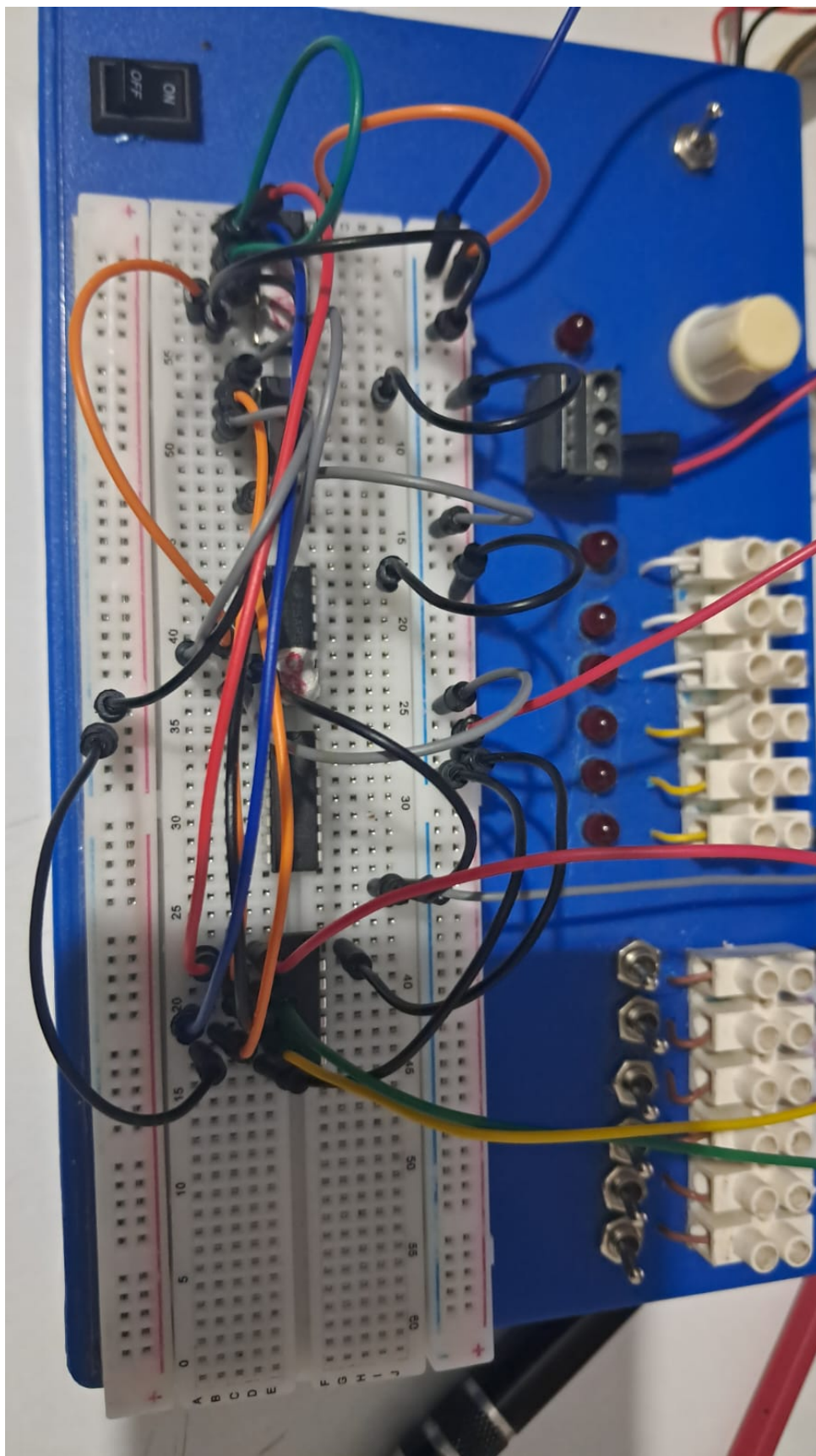


Figura 6: Montaje del conversor BCD a Exceso-3.

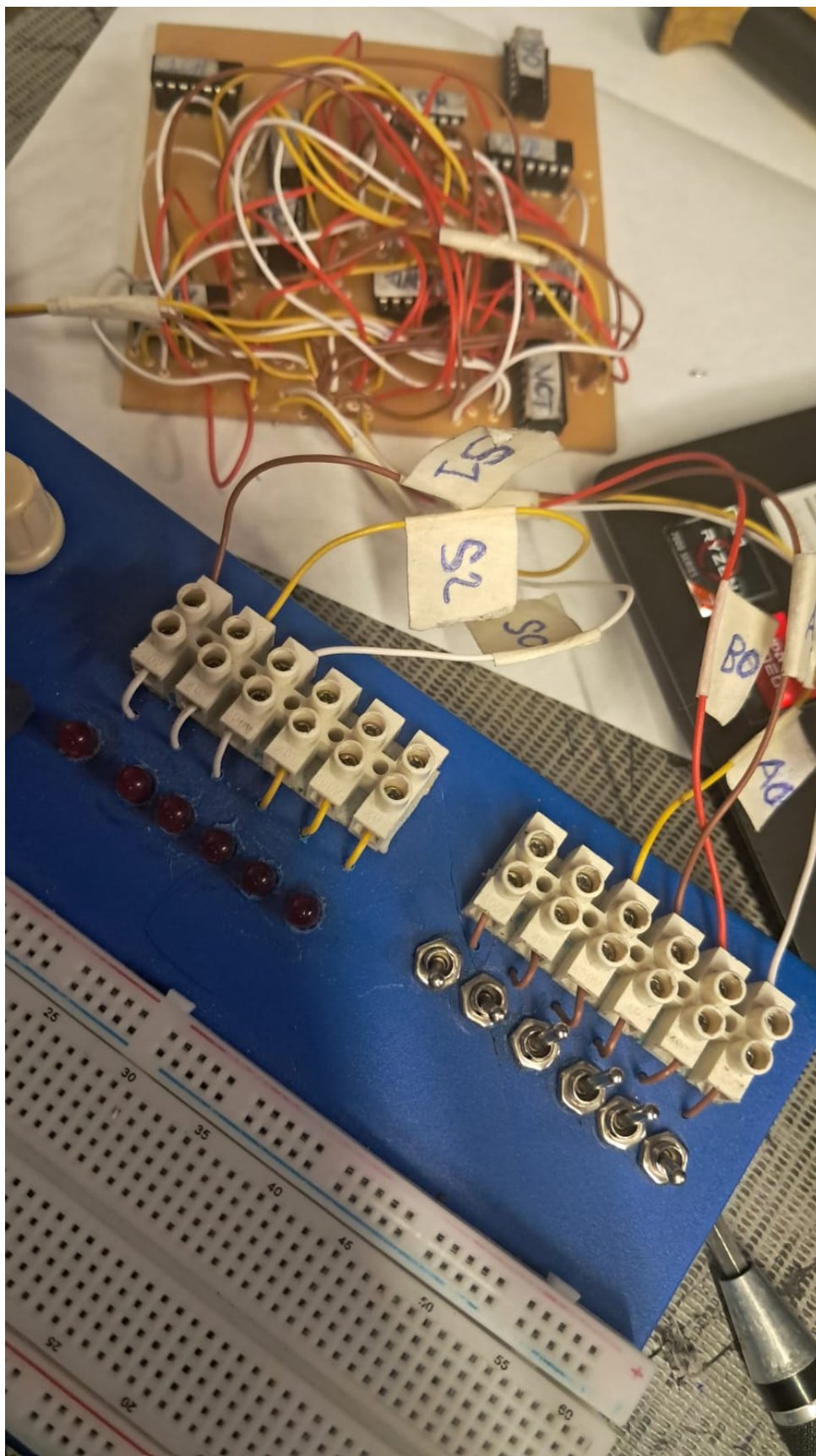


Figura 7: Montaje del comparador binario de dos bits.